Pathologies génétiques

Toutes les branches du chapitre, avec le plan du cours, les définitions, les formules et les repères.

Pathologies génétiques

38.3 Cadre général : le vocabulaire de la génétique médicale

DÉFINITIONS

- **Gène** : segment d'ADN situé à un emplacement précis d'un chromosome (le locus), qui porte l'information nécessaire à la synthèse d'un ARN et le plus souvent d'une protéine ; ≈…
- **Allèle** : chacune des versions d'un même gène ; deux allèles par gène autosomique, l'un hérité du père, l'autre de la mère
- **Homozygote, hétérozygote, hémizygote** : deux allèles identiques ; deux allèles différents ; un seul allèle (gènes du chromosome X chez l'homme)
- **Génotype, phénotype** : ensemble des allèles d'un individu pour un gène donné (par exemple N/m) ; caractères observables qui en résultent (malade ou non, taux d'une enzyme, sueur salée)
- **Variant pathogène (mutation)** : modification durable de la séquence de l'ADN, dite pathogène lorsqu'elle cause la maladie ; un porteur sain (hétérozygote) d'une maladie récessive n'est pas malade
- **Pénétrance, expressivité** : proportion des porteurs du génotype qui expriment la maladie ; intensité variable des signes d'un patient à l'autre pour un même génotype
- **Maladie chromosomique** : anomalie du nombre ou de la structure d'un chromosome : trisomie 21, syndrome de Turner (45,X), syndrome de Prader-Willi (15q11-q13 : hyperphagie, obésité sévère)
- **Maladie monogénique (mendélienne)** : variant pathogène d'un seul gène, transmis selon les lois de Mendel : mucoviscidose, phénylcétonurie, drépanocytose, hypercholestérolémie familiale, myopathie de Duchenne
- **Maladie multifactorielle (polygénique)** : nombreux gènes de petit effet et environnement : diabète de type 2, obésité commune, hypertension, maladie cœliaque (HLA-DQ2/DQ8)
- **Maladie mitochondriale** : variant de l'ADN mitochondrial (ou de gènes nucléaires de protéines mitochondriales) : MELAS, neuropathie optique de Leber, diabète mitochondrial avec surdité ; déficit…
- **Maladie rare** : maladie qui touche moins d'une personne sur 2 000 (définition européenne) ; la mucoviscidose en est une

38.3 Cadre général : les modes de transmission et le calcul d'un risque

DÉFINITIONS

- **Autosomique récessif** : la maladie n'apparaît que chez l'homozygote (deux allèles mutés) ; parents presque toujours porteurs sains ; risque de 1/4 à chaque grossesse, quel que soit le sexe ; la…

- **Autosomique dominant** : un seul allèle muté suffit ; un parent atteint transmet la maladie à un enfant sur deux ; présente à chaque génération, expressivité variable, pénétrance parfois…
- **Récessif lié à l'X** : les garçons (un seul X) sont atteints, les filles le plus souvent conductrices saines ; un père atteint ne transmet jamais la maladie à ses fils. Exemples : déficit en…
- **Mitochondrial** : seule la mère transmet (mitochondries de l'ovocyte) ; l'hétéroplasmie (proportion de mitochondries mutées) varie d'un enfant et d'un organe à l'autre, d'où une gravité…
- **Loi de Hardy-Weinberg** : dans une grande population (unions au hasard, sans sélection ni migration), si p est la fréquence de l'allèle normal et q celle de l'allèle muté (p + q = 1), les…

FORMULES

- **Échiquier de deux hétérozygotes (N/m × N/m)** : quatre combinaisons équiprobables
- **Risque de récurrence (autosomique récessif)** : risque = P(père porteur) × P(mère porteuse) × 1/4 ; P = 1 (porteur prouvé), 2/3 (frère ou sœur sain d'un malade), 1/2 (enfant d'un porteur prouvé et d'un non-porteur),…
- **Hardy-Weinberg appliqué à la mucoviscidose** : q = √(fréquence de la maladie) ; 2pq ≈ 2q si q est petit
- **Autres modes, par grossesse** : échiquier des génotypes parentaux

VALEURS REPÈRES

- **Hypercholestérolémie familiale hétérozygote** : ≈ 1 personne sur 250 à 300 (1 sur 311, Beheshti et al., 2020)
- **Mucoviscidose** : ≈ 1 naissance sur 4 500 ; porteurs ≈ 1/34

38.3 Cadre général : le conseil génétique et le dépistage néonatal

DÉFINITIONS

- **Conseil génétique** : consultation spécialisée (généticien, conseiller en génétique) qui informe une personne ou un couple sur la maladie de la famille, son mode de transmission, le risque…
- **Test des apparentés** : recherche des variants connus dans la famille, à partir de la majorité ou avant un projet d'enfant ; jamais chez un mineur pour la seule recherche d'un statut de porteur…
- **Diagnostic prénatal (DPN)** : analyse de l'ADN fœtal sur biopsie de trophoblaste (vers 11 à 13 SA) ou amniocentèse (à partir de 15 SA)
- **Diagnostic préimplantatoire (DPI)** : fécondation in vitro, analyse d'une cellule de chaque embryon, transfert d'un embryon non atteint, dans des centres autorisés
- **Information de la parentèle** : obligatoire, directement ou par le médecin, quand un variant grave est découvert et qu'une prévention ou des soins sont possibles
- **Dépistage néonatal** : programme de santé publique qui recherche chez tous les nouveau-nés des maladies graves invisibles à la naissance, dont le traitement précoce change le pronostic ; sang…
- **Critères de Wilson et Jungner (OMS, 1968)** : maladie grave et assez fréquente ; phase de latence ; test simple, fiable, acceptable ; traitement plus efficace s'il est précoce ; coût raisonnable ; prise en charge de…

VALEURS REPÈRES

- **Prélèvement** : entre 48 et 72 heures de vie (3e jour) : l'enfant doit s'être alimenté (phénylcétonurie), la TIR s'élève dans les premiers jours (mucoviscidose)
- **Historique** : phénylcétonurie 1972 ; hypothyroïdie congénitale 1978 ; hyperplasie congénitale des surrénales 1995 ; drépanocytose 1995 (ciblé) ; mucoviscidose 2002 ; MCAD 2020 ; 7…
- **Depuis le 1er septembre 2025** : 16 maladies : ajout de l'amyotrophie spinale infantile, des déficits immunitaires combinés sévères (DICS) et du déficit en VLCAD

38.3.1 La mucoviscidose : définition, épidémiologie, gène CFTR

DÉFINITIONS

- **Mucoviscidose (cystic fibrosis)** : maladie génétique autosomique récessive due à des variants pathogènes des deux allèles du gène CFTR (chromosome 7) ; les sécrétions exocrines sont déshydratées et…
- **Protéine CFTR** : Cystic Fibrosis Transmembrane conductance Regulator : canal chlorure (et bicarbonate) de la membrane apicale, ouvert par la phosphorylation (AMPc, protéine kinase A) et…
- **ENaC** : canal sodique épithélial qui réabsorbe Na^+ (et l'eau) ; trop actif dans les bronches quand CFTR manque
- **Gène CFTR** : bras long du chromosome 7 (7q31), 27 exons, protéine de 1 480 acides aminés ; plus de 2 000 variants de gravité variable
- **F508del** : délétion de trois nucléotides qui supprime la phénylalanine 508 : protéine mal repliée, détruite avant la membrane (classe II) ; variant le plus fréquent
- **Classe I** : pas de protéine (codon stop, réarrangement) ; G542X ; fonction nulle ; aucun modulateur efficace
- **Classe II** : protéine mal repliée, dégradée avant la membrane ; F508del ; correcteurs + potentialisateur
- **Classe III** : canal à la membrane qui ne s'ouvre pas (gating) ; G551D ; potentialisateur (ivacaftor)
- **Classe IV** : canal qui laisse mal passer les ions (conduction) ; R117H ; fonction partielle
- **Classe V** : quantité réduite de protéine normale (épissage) ; 3849+10kbC>T ; fonction partielle
- **Classe VI** : protéine instable, retirée trop vite de la membrane ; variants rares ; en recherche
- **Génotype et phénotype** : classes I à III : forme sévère avec IPE ; classes IV et V : fonction résiduelle, souvent suffisance pancréatique ; la gravité respiratoire dépend aussi des gènes…
- **Affections liées à CFTR** : formes atténuées : absence des canaux déférents, pancréatites récidivantes, dilatation des bronches de l'adulte (PNDS HAS 2021)

VALEURS REPÈRES

- **Fréquence** : ≈ 1 naissance sur 4 500 ; ≈ 110 à 160 enfants repérés par an par le dépistage
- **Porteurs sains** : ≈ 1/34, soit ≈ 2 millions
- **F508del** : ≈ 8 patients sur 10 sur au moins un allèle ; ≈ 4 sur 10 homozygotes
- **Registre 2023** : 7 688 patients en CRCM (≈ 8 000 au total) ; ≈ 64 % d'adultes ; âge médian 24,0 ans ; âge médian au décès 38,5 ans
- **Registre 2023 (suite)** : ETI 66,1 % (plus de 5 000) ; DLM 22,4 % ; ostéoporose 18,4 % ; Pseudomonas aeruginosa 22,9 % (37,6 % en 2019) ; 12 transplantations dont 8 pulmonaires (23 en 2022)

38.3.1 La mucoviscidose : mécanismes, signes, diagnostic, complications

DÉFINITIONS

- **Mécanisme commun** : sans CFTR fonctionnel, Cl^- et HCO_3^- ne sortent plus, l'eau non plus ; sécrétions pauvres en eau, épaisses, acides → canaux bouchés → dilatation (kystes), inflammation,…
- **Liquide périciliaire** : couche fluide (phase sol, ≈ 7 µm) où battent les cils, sous le mucus (phase gel) ; elle s'effondre quand ENaC réabsorbe trop de Na^+
- **Clairance mucociliaire** : évacuation du mucus vers le pharynx par le battement des cils ; diminuée dans la mucoviscidose
- **Sueur salée** : la glande sécrète une sueur primaire riche en NaCl ; le canal réabsorbe Cl^- (CFTR) et Na^+ (ENaC) ; sans CFTR, la sueur reste trop salée (réabsorption dans le canal…
- **Cercle vicieux bronchique** : obstruction → infection (staphylocoque doré puis Pseudomonas aeruginosa) → inflammation neutrophilique → dilatation des bronches → obstruction accrue ; insuffisance…
- **Exacerbation** : aggravation aiguë de la toux, des crachats, de la gêne respiratoire, avec fièvre, fatigue, anorexie ; elle accélère le déclin du VEMS et fait perdre du poids
- **Iléus méconial** : occlusion de l'iléon du nouveau-né par un méconium trop épais
- **SOID** : syndrome d'occlusion intestinale distale : bouchon de selles et de mucus dans l'iléon terminal et le cæcum ; prévention par enzymes, eau, fibres, macrogol
- **Triade du nourrisson non dépisté** : toux persistante + diarrhée graisseuse + cassure de la courbe de poids malgré un appétit conservé
- **TIR** : trypsine immunoréactive sanguine, dosée au 3e jour : le trypsinogène reflue dans le sang quand les canaux pancréatiques sont bouchés (examen de dépistage)
- **Test de la sueur** : dosage des chlorures sudoraux après iontophorèse à la pilocarpine ; examen de référence, fait après 2 semaines de vie et 2 kg, deux fois si positif ou douteux
- **Élastase fécale** : enzyme pancréatique humaine dosée dans les selles, non modifiée par les extraits (examen de fonction exocrine)
- **Étapes du dépistage** : TIR au 3e jour → étude génétique (accord écrit) → TIR à J21 si besoin → test de la sueur → annonce au CRCM vers 1 mois

VALEURS REPÈRES

- **Test de la sueur (chlorures)** : ≥ 60 mmol/L : mucoviscidose ; 30 à 59 : zone intermédiaire (génétique approfondie, CRMS/CFSPID) ; < 30 : peu probable
- **Élastase fécale** : > 200 µg/g : normale ; < 200 : IPE ; < 100 : IPE sévère
- **Atteintes** : IPE ≈ 85 % ; iléus méconial ≈ 15 % des nouveau-nés atteints ; infertilité masculine ≈ 98 % (absence des canaux déférents)
- **Cibles d'état nutritionnel** : enfant : IMC (poids pour la taille avant 2 ans) ≥ 50e percentile ; adulte : IMC ≥ 22 (femme), ≥ 23 (homme) (ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016)
- **Suivi au CRCM** : au moins tous les 3 mois, bilan annuel ; ALD à 100 % ; HGPO annuelle dès 10 ans ; DXA dès 8 à 10 ans

38.3.1 Traitements respiratoires, transplantation et modulateurs de CFTR

DÉFINITIONS

- **CRCM** : centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose : équipe pluridisciplinaire (médecins, kinésithérapeute, diététicien, infirmier, psychologue, assistant…

- **Traitements respiratoires** : kinésithérapie quotidienne à distance des repas ; aérosols (dornase alfa, sérum salé hypertonique), bronchodilatateurs ; antibiotiques (cures IV de 14 jours) ; activité…
- **Transplantation pulmonaire** : bipulmonaire, pour l'insuffisance respiratoire terminale ; immunosuppresseurs : diabète, hypertension, surpoids, insuffisance rénale ; l'IPE persiste
- **Modulateur de CFTR** : médicament qui corrige la protéine CFTR : correcteur (aide au repliement et à l'adressage de F508del : lumacaftor, tézacaftor, élexacaftor) ou potentialisateur (augmente…
- **ETI** : trithérapie élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor (Kaftrio® + Kalydeco®), efficace dès qu'un allèle porte F508del
- **Prise de l'ETI** : 2 comprimés de Kaftrio® le matin et 1 de Kalydeco® le soir, à 12 h d'intervalle, avec un repas ou une collation contenant des graisses et les enzymes ; métabolisme par…
- **Conséquences diététiques des modulateurs** : dépense et inflammation diminuées, appétit retrouvé, mais IPE ancienne le plus souvent persistante ; risque nouveau de surpoids, dyslipidémie, hypertension : réévaluer…

VALEURS REPÈRES

- **Autorisations** : ivacaftor seul 2012 (classe III, G551D) ; ETI UE 2020 (≥ 12 ans), 2022 (6-11 ans), 2023 (2-5 ans) ; vanzacaftor-tézacaftor-deutivacaftor (une prise par jour) 2025
- **Essai ETI (Middleton, 2019, 24 semaines)** : chlorures sudoraux − 41,8 mmol/L (≈ − 42) ; VEMS + 14,3 points (≈ 14) ; IMC + 1,04 kg/m² (≈ 1)
- **Patients sous ETI** : 66,1 % en 2023
- **Thomas sous ETI** : chlorures 102 → 48 mmol/L ; VEMS 52 → 63 % en 3 mois puis 66 à 67 % ; 56 → 72 kg en 24 mois

38.3.1 Besoins nutritionnels, nourrisson, compléments et nutrition entérale

DÉFINITIONS

- **Causes de l'augmentation des besoins** : dépense élevée (travail respiratoire, inflammation, infections, fièvre, kinésithérapie) ; pertes (graisses des selles, sel de la sueur, glucose urinaire) ; apports…
- **Alimentation du nourrisson** : allaitement maternel encouragé, sinon lait infantile standard (hydrolysat si iléus opéré ou cholestase) ; enzymes, sel, vitamines ; diversification entre 4 et 6 mois…
- **Microgranules chez le petit enfant** : ouvrir la gélule, microgranules dans une cuillère de compote (aliment acide), juste avant la tétée ou le biberon ; jamais dans le lait du biberon ni un plat chaud, ne…
- **Graduation de la prise en charge** : conseils et enrichissement → CNO hyperénergétiques → nutrition entérale nocturne par gastrostomie (bouton) → exceptionnellement nutrition parentérale
- **Nutrition entérale nocturne** : mélange à 1,5 (parfois 2) kcal/mL par pompe 8 à 10 h la nuit ; enzymes au début (et parfois au milieu ou à la fin) ; surveillance de la glycémie (hyperglycémie nocturne)

FORMULES

- **Besoins énergétiques (méthode)** : DER (Harris et Benedict ou calorimétrie) × NAP × facteur de la maladie (1,1 à 2,0)
- **Harris et Benedict (homme)** : DER = 66,5 + 13,75 P + 5,003 T − 6,755 A (P en kg, T en cm, A en années)

- **Répartition en grammes** : g = énergie × part / coefficient (9 kcal/g lipides ; 4 kcal/g protéines et glucides)
- **IMC et cible** : IMC = poids / taille² ; poids cible = IMC cible × taille²
- **Nutrition entérale** : volume (mL) = énergie à apporter / densité (kcal/mL) ; débit (mL/h) = volume / durée

VALEURS REPÈRES

- **Énergie** : 110 à 200 % des apports de référence pour l'âge et le sexe ; sous modulateur, réévaluer (souvent 100 à 110 %)
- **Lipides** : 35 à 40 % de l'énergie, jamais restreints
- **Protéines** : ≈ 15 à 20 % de l'énergie
- **Fréquence** : 3 repas et 2 à 3 collations ; enrichissement (beurre, crème, fromage, huile, poudre de lait)
- **Nutrition entérale** : enfant : IMC < 10e percentile malgré les CNO ; adulte : IMC < 18,5 ou perte > 5 % en 2 mois
- **CNO et recherche d'une cause** : enfant entre 10e et 50e percentile ou perte de poids ; adulte IMC entre 18,5 et 22 (femme) ou 23 (homme)

38.3.1 L'insuffisance pancréatique exocrine et les extraits pancréatiques

DÉFINITIONS

- **Insuffisance pancréatique exocrine (IPE)** : destruction des acini par des canaux bouchés : manque de lipase, colipase, protéases, amylase et de bicarbonate ; duodénum trop acide : lipase inactivée, sels biliaires...
- **Stéatorrhée** : excès de graisses dans les selles (selles grasses, abondantes, malodorantes, qui flottent) ; carences en vitamines A, D, E, K, acides gras essentiels, zinc
- **Extraits pancréatiques** : pancréatine porcine (lipase, protéases, amylase) en gélules de microgranules gastrorésistants, libérés dans le duodénum quand le pH dépasse 5,5 ; dosés en unités de...
- **Colopathie fibrosante** : rétrécissement du côlon associé à des doses très élevées d'extraits : d'où le plafond de 10 000 U/kg/j
- **Selles grasses malgré une dose suffisante** : vérifier la prise (début du repas, oublis), la conservation (chaleur), rechercher une autre cause (acidité duodénale : IPP ; infection ; maladie cœliaque ; lactose ;...

FORMULES

- **Dose par repas** : U/repas = dose (U/kg/repas) × poids ; gélules = U / dosage d'une gélule
- **Dose quotidienne et plafond** : U/kg/j = somme des doses du jour / poids ≤ 10 000 ; plafond (U/j) = 10 000 × poids
- **Dose par gramme de lipides** : U/g = dose quotidienne / lipides (g) ≤ 4 000
- **Dose rapportée au poids chez l'adulte** : U/kg/repas = U par repas / poids
- **Nourrisson** : U par 120 mL ; U/kg/j = U par biberon × nombre de biberons / poids
- **Journée d'un enfant de 10 ans, 30 kg** : lipides = énergie × 0,40 / 9 ; rapport U/g par prise

VALEURS REPÈRES

- **Nourrisson (< 1 an)** : 2 000 à 4 000 U de lipase par 120 mL de lait
- **1 à 4 ans** : 2 000 U par gramme de lipides, maximum 4 000 U/g et 10 000 U/kg/j

- **> 4 ans et adulte** : 500 U/kg/repas au départ, puis 1 000 à 2 500 U/kg/repas ; maximum 2 500 U/kg/repas et 10 000 U/kg/j (ou 4 000 U/g de lipides)
- **Collations** : ≈ moitié de la dose d'un repas si elles contiennent des lipides ; rien pour un fruit ou un jus seul

38.3.1 Les vitamines liposolubles, le sel, l'eau et les oligoéléments

DÉFINITIONS

- **Supplémentation vitaminique** : tous les patients avec IPE, chaque jour, avec un repas gras et les enzymes ; dosages au moins annuels (et 3 à 6 mois après un changement de dose)
- **Carences** : A : héméralopie, xérose, infections ; D : rachitisme, ostéomalacie, ostéoporose ; E : anémie hémolytique (nourrisson), ataxie, neuropathie ; K : saignements, mauvaise…
- **Déplétion sodée** : mauvaise prise de poids, fatigue, alcalose métabolique (« pseudo-Bartter »), déshydratation hyponatrémique ; la sueur contient 2 à 5 fois plus de Na et de Cl que la…
- **Sel chez l'enfant et l'adulte** : saler normalement, aliments salés ; gélules de sel ou solutés de réhydratation en cas de chaleur, sport ou fièvre ; le message « moins de sel » ne s'applique pas (sauf…
- **Autres** : acides gras essentiels : huiles de colza, noix, tournesol ; B12 si résection iléale ; fer : distinguer carence et anémie inflammatoire ; calcium aux apports de référence…

FORMULES

- **Conversions du sel** : M(NaCl) = 58,44 g/mol ; 1 g de NaCl = 17,1 mmol de Na^+ = 393 mg de Na ; 1 mmol de Na^+ = 23 mg de Na = 58,4 mg de NaCl
- **Supplément sodé** : Na (mmol/j) = dose (mmol/kg/j) × poids ; NaCl (g) = mmol / 17,1
- **25-OH-vitamine D** : nmol/L = ng/mL × 2,5

VALEURS REPÈRES

- **Vitamine D3** : < 1 an 400 UI/j (max 1 000) ; 1-10 ans 800 UI/j (max 2 000) ; > 10 ans 800 UI/j (max 4 000) ; cible 25-OH-D ≥ 50 nmol/L (20 ng/mL), dosée en fin d'hiver
- **Vitamine E** : < 1 an 50 UI/j ; ≥ 1 an 100 à 400 UI/j ; rapport α-tocophérol/cholestérol > 5,4 mg/g
- **Vitamine K** : < 1 an 0,3 à 1 mg/j ; > 1 an 1 à 10 mg/j ; plus pendant les antibiotiques
- **Vitamine A** : β-carotène 1 mg/kg/j pendant 12 semaines (max 50 mg/j), puis entretien (max 10 mg/j) ; rétinol à faible dose (excès toxique, tératogène)
- **Sodium (nourrisson)** : 1 à 2 mmol/kg/j, jusqu'à 4 mmol/kg/j (chaleur, fièvre, diarrhée), ajusté au Na/créatinine urinaire
- **Zinc (enfants à risque)** : < 2 ans 1 mg/kg/j (max 15 mg/j) ; > 2 ans 15 mg/j ; pendant 6 mois

38.3.1 Le diabète lié à la mucoviscidose et la maladie osseuse

DÉFINITIONS

- **Diabète lié à la mucoviscidose (DLM, CFRD)** : diabète secondaire à l'atteinte du pancréas endocrine : insulinopénie progressive (fibrose, dépôts amyloïdes, inflammation des îlots ; glucagon diminué aussi) et…
- **Conséquences du DLM** : catabolisme (perte de poids et de masse maigre), dégradation respiratoire avant l'hyperglycémie à jeun ; complications microvasculaires après une dizaine d'années

- **HbA1c** : souvent faussement normale (renouvellement rapide des globules rouges, inflammation) : ne suffit pas au dépistage
- **Traitement du DLM** : insuline (seul traitement recommandé) ; pas de restriction d'énergie ni de lipides ; glucides répartis, avec fibres et protéines ; insuline adaptée aux glucides (par…
- **Maladie osseuse** : malabsorption du calcium et de la vitamine D, carence en vitamine K, dénutrition, inflammation, corticoïdes, retard pubertaire, sédentarité ; fractures vertébrales et…
- **Z-score, T-score** : écart de la densité osseuse à la moyenne des personnes du même âge et du même sexe ; à la moyenne de l'adulte jeune (réservé à la femme ménopausée et à l'homme de 50 ans…
- **Prévention osseuse** : calcium aux apports de référence, vitamine D3 (25-OH-D ≥ 50 nmol/L), vitamine K, activité physique en charge, état nutritionnel, puberté surveillée ; bisphosphonates si…

FORMULES

- **Dose de l'HGPO** : glucose (g) = 1,75 × poids, plafonné à 75 g
- **Glycémie** : g/L = mmol/L × 0,18
- **Insuline rapide** : unités = glucides du repas (g) / 10
- **Apports calciques** : apport actuel + ajouts

VALEURS REPÈRES

- **Fréquence** : DLM 22,4 % (2023), environ un adulte sur deux après 30 ans ; ostéoporose 18,4 %
- **HGPO** : 1,75 g de glucose/kg (max 75 g), chaque année dès 10 ans, en période stable
- **Glycémie à jeun** : normale < 6,1 mmol/L (1,10 g/L) ; diabète ≥ 7,0 mmol/L (1,26 g/L)
- **Glycémie à 2 h** : normale < 7,8 mmol/L (1,40 g/L) ; intolérance 7,8 à 11,0 (1,40 à 1,99 g/L) ; diabète ≥ 11,1 mmol/L (2,00 g/L)
- **DXA** : dès 8 à 10 ans, puis tous les 1 à 5 ans ; Z-score ≤ − 2 : densité basse pour l'âge ; T-score ≤ − 2,5 : ostéoporose (≥ 50 ans, ménopause)
- **Calcium** : référence ANSES 950 mg/j au-delà de 25 ans

38.3.1 Les autres situations : foie, exacerbation, grossesse, greffe, surpoids

DÉFINITIONS

- **Atteinte hépatique** : acide ursodésoxycholique ; si cirrhose : énergie et protéines augmentées, TCM si cholestase, vitamines liposolubles plus fortes, sel limité seulement en cas d'ascite
- **Exacerbation** : enrichir, fractionner, CNO dès le début de la cure, vitamine K pendant les antibiotiques, hydratation, reprise du poids après la cure
- **Grossesse** : IMC ≥ 22 avant la grossesse ; prise de poids 11,5 à 16 kg si IMC normal ; acide folique ; pas d'excès de rétinol ; HGPO au premier trimestre (ou au projet) et à 24-28 SA…
- **Après une greffe pulmonaire** : surpoids, diabète, hypertension, insuffisance rénale ; enzymes et vitamines continuent ; hygiène de l'immunodéprimé ; pamplemousse interdit (tacrolimus)
- **Surpoids sous modulateur** : revenir vers 100 % des besoins, réduire les produits gras et sucrés ajoutés, garder la qualité ; surveiller poids, tour de taille, pression artérielle, bilan lipidique

38.3 Exercices de synthèse : calculs corrigés

FORMULES

- **Léo, 6 semaines, 4,6 kg (exercice 38.1)** : sueur, élastase, lipase par biberon, sodium
- **Chloé, 8 ans, 1,26 m, 24 kg (exercice 38.2)** : IMC ; énergie = référence × 1,30 ; lipides = énergie × 0,40 / 9
- **Thomas, 27 ans (exercice 38.3)** : IMC, DER, besoins, extraits
- **Sarah, 32 ans, 1,65 m, 58 kg (exercice 38.4)** : IMC ; HGPO ; insuline ; vitamine D
- **Famille K. (exercice 38.5)** : risque = 2/3 × 1/34 × 1/4

38.4 Approfondissements : sport, gastrostomie, journée hyperénergétique

DÉFINITIONS

- **Activité physique** : fait partie du traitement ; repas ou collation 1 à 3 h avant (avec enzymes si gras) ; boire pendant, boisson ou aliments salés si effort long ou chaleur ; compenser…
- **Gastrostomie** : posée par endoscopie ou chirurgie, puis bouton ; nutrition surtout nocturne ; mélange polymérique 1,5 à 2 kcal/mL (semi-élémentaire si mauvaise tolérance) ; enzymes…
- **Méthode de la journée hyperénergétique** : fixer l'énergie ; répartir en lipides, protéines, glucides (9, 4, 4 kcal/g) ; fractionner en 4 à 6 prises ; calculer les extraits prise par prise et vérifier le plafond

FORMULES

- **Perte d'eau à l'effort** : perte de poids ≈ perte d'eau ; boire un peu plus que la perte
- **Adolescent de 13 ans, 1,55 m, 45 kg, 2 800 kcal/j** : lipides 40 %, protéines 15 %, glucides 45 %
- **Extraits à 1 000 U/g de lipides** : U = lipides (g) × 1 000 ; vérifier ≤ 10 000 U/kg/j

VALEURS REPÈRES

- **Déshydratation à l'effort** : perte de poids de plus de 2 % pendant l'effort
- **Nutrition entérale nocturne** : 8 à 10 h par pompe ; 1,5 à 2 kcal/mL

38.9 Unités, conversions et relations

FORMULES

- **IMC (kg/m²)** : poids (kg) / taille² (m²)
- **Perte de poids (%)** : (poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100
- **Risque de récurrence (AR)** : P(porteur père) × P(porteuse mère) × 1/4
- **Hardy-Weinberg** : $p^2 + 2pq + q^2 = 1$; $q = \sqrt{\text{(fréquence de la maladie)}}$; $2pq \approx 2q$ si q est petit
- **Harris et Benedict (homme)** : 66,5 + 13,75 P + 5,003 T − 6,755 A
- **Besoins énergétiques** : DER × NAP × facteur (1,1 à 2,0)
- **Lipides (g)** : énergie × part des lipides / 9
- **Lipase par repas (U)** : dose (U/kg/repas) × poids
- **Lipase par jour (U/kg/j)** : somme des doses de la journée / poids
- **Lipase par g de lipides** : dose quotidienne / lipides (g)

VALEURS REPÈRES

- **Génétique** : AR 1/4 malade, 1/2 porteurs, 1/4 non porteurs ; enfant sain de deux porteurs : 2/3 porteur ; dominant 1/2

- **Dépistage néonatal** : 48 à 72 h ; mucoviscidose depuis 2002 ; 16 maladies depuis le 1er septembre 2025 ; ≈ 110 à 160 enfants atteints repérés par an
- **Mucoviscidose** : ≈ 1/4 500 naissances ; porteurs ≈ 1/34 (≈ 2 millions) ; IPE ≈ 85 % ; infertilité masculine ≈ 98 % ; iléus méconial ≈ 15 %
- **Registre 2023** : 7 688 patients ; ≈ 64 % d'adultes ; âge médian 24,0 ans ; décès 38,5 ans ; ETI 66,1 % ; diabète 22,4 % ; ostéoporose 18,4 % ; Pseudomonas 22,9 % ; 12 transplantations
- **Sueur, élastase** : chlorures ≥ 60 / 30 à 59 / < 30 mmol/L ; élastase > 200, < 200, < 100 µg/g
- **Besoins et cibles** : énergie 110 à 200 % ; lipides 35 à 40 % ; protéines 15 à 20 % ; IMC enfant ≥ 50e percentile, femme ≥ 22, homme ≥ 23 ; NE si < 10e percentile, < 18,5 ou perte > 5 % en 2…
- **Extraits** : nourrisson 2 000 à 4 000 U/120 mL ; 1 à 4 ans 2 000 U/g (max 4 000) ; > 4 ans 500 → 1 000 à 2 500 U/kg/repas ; max 10 000 U/kg/j ; collation ≈ moitié
- **Sel, vitamines** : Na 1 à 2 mmol/kg/j (max 4) ; D3 400 / 800 / 800 UI/j ; 25-OH-D ≥ 50 nmol/L ; E 50 puis 100 à 400 UI/j ; K 0,3 à 1 puis 1 à 10 mg/j
- **DLM, os, ETI** : HGPO 1,75 g/kg (max 75 g) dès 10 ans ; 2 h ≥ 11,1 mmol/L ; Z-score ≤ − 2 ; ETI : chlorures − 41,8 mmol/L, VEMS + 14,3 points, IMC + 1,04 kg/m²

38.11 Études de cas : calculs corrigés

FORMULES

- **Hugo, 14 ans, 1,58 m, 44 → 41 kg** : perte (%) ; IMC ; besoins = 2 500 × 1,30 ; déficit = besoins − apports
- **Hugo : nutrition entérale (1,5 kcal/mL, 6 g de protéines/100 mL, 10 h)** : volume = 850 / 1,5 ; débit = volume / 10 ; protéines = volume × 6 / 100
- **Nathan, 3 ans, 14 kg, 50 g de lipides/j** : U/j = lipides × U/g ; U/kg/j = U/j / poids
- **Léa, 29 ans, 1,62 m, 52 kg** : IMC ; poids cible = 22 × taille²
- **Julien, 35 ans, 1,80 m, 64 → 82 kg** : IMC avant et après la greffe
- **Inès, 16 ans, 1,63 m, 47 kg** : IMC ; U = 35 g × 1 000 ; énergie perdue = lipides non absorbés × 9

Les pièges

- « Dans une maladie autosomique récessive, deux parents sains ne peuvent pas avoir un enfant malade. » → faux : Deux porteurs sains ont un risque de 1/4 à chaque grossesse.
- « Un père atteint d'une maladie récessive liée à l'X la transmet à ses fils. » → faux : Il transmet son Y à ses fils ; ses filles sont toutes conductrices.
- « Le dépistage néonatal est fait dans les premières heures de vie. » → faux : Entre 48 et 72 h, quand l'enfant s'alimente et que les marqueurs se sont élevés.
- « La mucoviscidose est due à une mutation du gène CFTR situé sur le chromosome X. » → faux : Le gène CFTR est sur le chromosome 7 (autosome) ; la transmission est autosomique récessive.
- « Dans les bronches d'un patient, le liquide périciliaire est plus épais que la normale. » → faux : Il est effondré : Cl^- n'est plus sécrété et ENaC réabsorbe trop de Na^+ et d'eau.
- « Un test de la sueur à 45 mmol/L confirme la mucoviscidose. » → faux : Zone intermédiaire (30 à 59 mmol/L) : contrôle et génétique.
- « La TIR est dosée dans les selles. » → faux : La TIR est sanguine (dépistage) ; l'élastase est fécale.
- « Il faut réduire les graisses pour diminuer la stéatorrhée. » → faux : On adapte les enzymes aux graisses ; les lipides restent à 35 à 40 % de l'énergie.
- « Une collation composée d'une pomme nécessite une dose d'enzymes. » → faux : Pas de graisses : pas d'enzymes.
- « Les vitamines A, D, E, K doivent être prises à jeun pour être mieux absorbées. » → faux : Avec un repas contenant des graisses et les enzymes.
- « L'HbA1c suffit pour dépister le diabète lié à la mucoviscidose. » → faux : Elle est souvent faussement normale ; on fait une HGPO chaque année dès 10 ans.
- « Chez une femme de 32 ans, on interprète l'ostéodensitométrie avec le T-score. » → faux : Avant la ménopause et chez l'homme de moins de 50 ans, on utilise le Z-score.